

الإنزيمات



1 مفهوم الإنزيم وخصائص عمله

أ/ تعريف الانزيم:

هو مادة كيميائية ذات طبيعة بروتينية موجودة في العصارة الهاضمة بكميات ضئيلة، تعمل كوسيط حيوي لتسريع التفاعلات الكيميائية لتبسيط الأغذية المعقدة.

ب/ خصائصه:

- **النوعية (التخصص):** لكل إنزيم مادة غذائية يقوم بتفكيكها.
- تسريع تفاعلات هضم الأغذية.

ج/ شروط عمله:

- **درجة حموضة الوسط (pH):** حيث أن لكل إنزيم وسط ملائم لعمله.
- **درجة الحرارة المثلى (المناسبة):** حيث يتأثر فعالية الإنزيم بحرارة الوسط.

2 نواتج تأثير الإنزيمات

يتم تفكيك الأغذية المعقدة على مستوى **3** محطات، تحت تأثير عصارات هاضمة تحتوي على إنزيمات.
الجدول التالي يظهر هذه الإنزيمات ونواتج تأثيرها:

محطة الهضم	العصارة	الإنزيم	الغذاء المتأثر	الناتج
الفم	اللعابية	أميلاز لعابي	النشاء	المالتوز
المعدة	المعدية	بيبسين (بروتياز معدي)	البروتين	متعدد البيتيد
المعي الدقيق	البنكرياسية	ترييسين (بروتياز بنكرياسي)	البروتين المتبقي	متعدد البيتيد
		أميلاز بنكرياسي	النشاء المتبقي	مالتوز
	المعوية	لبياز	الدسم (مستحلب)	أحماض دسمة وغليسيرول
		مالتاز	مالتوز	غلوكوز
		سكرز	سكروز	غلوكوز
		لبياز	الدسم (مستحلب)	أحماض دسمة وغليسيرول
		بيبتيداز	متعدد البيتيد	أحماض أمينية

ملاحظة: تتدخل العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد وتخزن في الحويصل الصفراوي في استحلاب الدسم.



